

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Relatório Científico

Simulação de unidade de captura de CO₂ por adsorção com
alternância de temperatura

Guilherme Jordão de Paula Silva

Orientador:

Prof. Dr. Luís Fernando Mercier Franco

Projeto: 2025/11436-1



Campinas, Brasil

2026

Informações Gerais

- **Título do Projeto:**

Simulação de unidade de captura de CO₂ por adsorção com alternância de temperatura

- **Número do processo FAPESP:**

2025/11436-1

- **Pesquisador responsável:**

Dr. Luís Fernando Mercier Franco

- **Beneficiário:**

Guilherme Jordão de Paula Silva

- **Instituição sede do projeto:**

Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas

- **Período de vigência:**

01/09/2025 a 31/08/2026

- **Período contemplado pelo relatório:**

01/09/2025 a 31/08/2026

Resumo

Com a crescente demanda da diminuição da pegada de carbono de indústrias e o aumento no interesse em tecnologias eficientes de captura de carbono, métodos de captura e concentração de CO_2 (CCC) (do inglês: *CO₂ capture and concentration*) se tornam interessantes.

Nesse sentido, este trabalho consistiu na construção de um programa capaz de simular uma unidade de captura de dióxido de carbono (CO_2) a partir de um processo cíclico adsorptivo com alternância de temperatura, conhecido como TSA (do inglês: *Thermal Swing Adsorption*).

O princípio teórico do código foi baseado parcialmente em artigos reconhecidos, como o de Rajendran, Arvind et al. [4], e a fim de comparar os resultados obtidos, foi utilizada a ferramenta WebPlotDigitizer para comparar graficamente as curvas dos artigos referenciados e os fornecidos pelo programa desenvolvido. Testes com curvas de isotermas e curvas de ruptura revelaram certa incongruência entre os resultados que foram investigadas.

Foram analisadas também curvas de desempenho comparando o tempo necessário para simulações com diferentes valores de volumes finitos. O mesmo foi feito para curvas de erro de balanço de massa e energia.

Quando atingido o estado cíclico estacionário através do critério de CSS, foram capturados os resultados de recuperação e pureza do ciclo de TSA, os gráficos de evolução das variáveis em relação às etapas do ciclo e também seus perfis axiais.

O programa foi majoritariamente escrito utilizando a linguagem Python com pacotes para tratamento numérico e gráfico, e foi disponibilizado publicamente na plataforma GitHub para desenvolvimento futuro pelo grupo de pesquisa.

Sumário

Informações Gerais	1
Resumo	2
1 Atividades	4
1.1 Revisão da Literatura	4
1.2 Modelagem do Processo	4
1.3 Escrita e Estrutura do Programa	9
1.4 WebplotDigitizer	10
1.5 Inconsistências em Artigos	10
1.6 Publicação online dos códigos	12
1.7 Atividades futuras para o grupo de pesquisa	12
2 Resultados	12
2.1 Isotermas	12
2.2 Ruptura (Breakthrough)	13
2.3 Ciclos de Adsorção	18
2.4 Evolução das variáveis	20
2.5 Perfil na Coluna	21
2.6 Otimização	22
Referências	24
Apêndice	25
Balanços Adimensionalizados	25
Nomenclatura	27

1 Atividades

1.1 Revisão da Literatura

A revisão da literatura consistiu em procurar e estudar artigos de autores respeitados que trabalham com ciclos de adsorção. No entanto, com a grande variedade de métodos, seja com simulações de ciclos com diferentes etapas, seja com experimentos em diversos materiais (como Zeolita 13X, CALF-20, etc.) foi decidido pelo foco em artigos com descrições mais detalhadas de como realizar a implementação numérica do ciclo de adsorção.

1.2 Modelagem do Processo

1.2.1 Considerações

O modelo desenvolvido segue as seguintes considerações:

- A Lei dos gases ideias é adequada ($c_i = \frac{y_i P}{RT}$)
- O escoamento através do leito é representado por um modelo de dispersão axial pistonado
- O empacotamento é homogêneo
- A queda de pressão segue a Lei de Darcy
- O sólido e o fluído estão em equilíbrio térmico
- Há transferência de calor entre ambiente e coluna

1.2.2 Isotermas

O ajuste de isotermas seguem normalmente modificações das isotermas de Langmuir ou Henry como a de Langmuir duplo-sítio[5] e a de Sips-Henry[2].

Ambas foram testadas, mas houve certa inconsistência no artigo que utilizava a de Sips-Henry e por isso se decidiu prosseguir com o artigo de dual-site Langmuir.

As formulações desses modelos são as seguintes:

Langmuir duplo-sítio

$$q_i^* = \frac{q_{sb,i} b_i c_i}{1 + \sum_i b_i c_i} + \frac{q_{sd,i} d_i c_i}{1 + \sum_i d_i c_i} \quad (1)$$

$$b_i = b_{0,i} e^{-\Delta U_{b,i}/RT} \quad (2) \quad d_i = d_{0,i} e^{-\Delta U_{d,i}/RT} \quad (3)$$

Sips-Henry

$$q_i^* = \frac{q_{sb,i} b_i p_i^{m_i}}{1 + \sum_i b_i p_i^{m_i}} + K_i p_i \quad (4)$$

$$b_i = b_{0,i} e^{-\Delta H_i / RT} \quad (5)$$

$$K_i = K_{0,i} e^{-\Delta H_i / RT} \quad (6)$$

1.2.3 Balanços de Massa, Momento e Energia

As formulações dos balanços vem das equações microscópicas que são então modificadas baseando-se nas considerações.

Balanço de Massa Total

$$\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial t} - \frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{RT}{P} \left(\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right) \sum_i \frac{\partial q_i}{\partial t} = - \frac{T}{P} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{vP}{T} \right) \quad (7)$$

Balanço de Matéria por Componente

$$\frac{\partial y_i}{\partial t} + \frac{y_i}{P} \frac{\partial P}{\partial t} - \frac{y_i}{T} \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{RT}{P} \left(\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right) \frac{\partial q_i}{\partial t} = \frac{T}{P} D_L \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{P}{T} \frac{\partial y_i}{\partial z} \right) - \frac{T}{P} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{vP y_i}{T} \right) \quad (8)$$

Balanço da Fase Sólida

O modelo usado é o de *Linear Driving Force* (LDF)

$$\frac{\partial q_i}{\partial t} = k_i (q_i^* - q_i) \quad (9)$$

em que o coeficiente de transferência de massa é calculado assim:

$$k_i = \frac{c_i}{q_i^*} \frac{15\varepsilon_p D_p}{r_p^2} \quad (10)$$

Balanço de Momento - Lei de Darcy (Queda de Pressão)

$$-\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{150}{4} \frac{1}{r_p^2} \left(\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right)^2 \mu v \quad (11)$$

em que v é a velocidade intersticial.

Balanço de Energia da Coluna

$$\left[\left(\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right) \left(\rho_s C_{p,s} + C_{p,a} \sum_i q_i \right) \right] \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{K_z}{\varepsilon} \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} - \frac{C_{p,g}}{R} \frac{\partial}{\partial z} (vP) - \frac{C_{p,g}}{R} \frac{\partial P}{\partial t} - \left(\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right) C_{p,a} T \sum_i \frac{\partial q_i}{\partial t} + \left(\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right) \sum_i \frac{\partial q_i}{\partial t} - \frac{2h_{in}}{\varepsilon r_{in}} (T - T_w) \quad (12)$$

Balanço de Energia da Parede

$$\rho_w C_{p,w} \frac{\partial T_w}{\partial t} = K_w \frac{\partial^2 T_w}{\partial z^2} + \frac{2r_{in} h_{in}}{r_{out}^2 - r_{in}^2} (T - T_w) + \frac{2r_{out} h_{out}}{r_{out}^2 - r_{in}^2} (T_w - T_{amb}) \quad (13)$$

1.2.4 Adimensionalização

O processo de adimensionalização das equações diferenciais parciais gera um sistema mais numericamente estável, pois as variáveis não tem ordens de magnitude diferentes. Exemplo $y_{CO_2} \sim 10^0$, enquanto $T \sim 10^2 K$ e $P \sim 10^5 Pa$ no **SI**.

As variáveis são substituídas pela multiplicação entre o valor adimensional indicado pela barra e um valor de referência indicado pelo subscrito ₀, como no exemplo da pressão abaixo. Assim, surgem naturalmente grupos adimensionais como o número de Peclet (Pe).

$$P = \bar{P}P_0 \quad (14)$$

As formas adimensionais das equações estão no apêndice.

1.2.5 Volumes Finitos

O Método dos Volumes Finitos é responsável por discretizar a coluna no eixo z , e o fluxo naquele volume j de uma variável f é definido da seguinte forma:

$$f_j(t) = \frac{1}{\Delta V} \int_V f(t) dV \quad (15)$$

Na prática, para o cálculo desses fluxos são usados limitadores de fluxo como diferenças finitas, TVD van Leer, TVD Superbee, e WENO. Os métodos programados nesse projeto foram os que apresentam melhor eficiência em termos de tempo de cálculo e precisão numérica [4]: o TVD (total variation diminishing) com van Leer e o WENO (weighted essentially non-oscillatory).

TVD van Leer

$$f_{j+0.5} = f_j + \frac{1}{2}\phi(r_{j+0.5})(f_{j+1} - f_j) \quad (16)$$

onde

$$r_{j+0.5} = \frac{f_j - f_{j-1} + \delta}{f_{j+1} - f_j + \delta} \quad (17)$$

usualmente δ é 10^{-10} .

$$\phi(r_{j+0.5}) = \frac{r_{j+0.5} + |r_{j+0.5}|}{1 + r_{j+0.5}} \quad (18)$$

WENO

$$f_{j+0.5} = \frac{\alpha_{0,j}}{\alpha_{0,j} + \alpha_{1,j}} \left(\frac{1}{2}(f_j + f_{j+1}) \right) + \frac{\alpha_{1,j}}{\alpha_{0,j} + \alpha_{1,j}} \left(\frac{3}{2}f_j - \frac{1}{2}f_{j-1} \right) \quad (19)$$

onde

$$\alpha_{0,j} = \frac{2/3}{(f_{j+1} - f_j + \delta)^4} \quad (20)$$

$$\alpha_{1,j} = \frac{1/3}{(f_j - f_{j-1} + \delta)^4} \quad (21)$$

1.2.6 Modelo de Curva de Ruptura

O modelo da ruptura consistiu em fixar uma velocidade de entrada v_{feed} , a pressão de saída $P|_{z=L} = P_0$ e a composição de entrada y_{feed} . Com isso, o código é iniciado e calcula como as variáveis ao longo do eixo z variam ao longo do tempo. Essa evolução na saída da coluna é a curva de ruptura (*breakthrough*). Uma das medidas de desempenho são os erros dos balanços de massa e de energia descritos abaixo.

Medida do Erro do Balanço de Massa

O erro do Balanço de Massa foi calculado com a seguinte razão:

$$\text{Erro}_{MB} = \frac{|n_{in,CO_2} - n_{out,CO_2} - n_{acc,CO_2}|}{n_{acc,CO_2}} \quad (22)$$

em que n_{in,CO_2} é a quantidade de CO_2 que entrou, n_{out,CO_2} a que saiu e n_{acc,CO_2} a que ficou acumulada. O cálculo dessas quantidades é mostrado a seguir.

Cálculo da entrada e saída total de CO_2

$$n_{in,CO_2} = \frac{P_0}{RT_0} \varepsilon A_s L \int_0^{\tau_{final}} \left(\frac{y\bar{v}\bar{P}}{\bar{T}} \right)_{inlet} d\tau \quad (23)$$

$$n_{out,CO_2} = \frac{P_0}{RT_0} \varepsilon A_s L \int_0^{\tau_{final}} \left(\frac{y\bar{v}\bar{P}}{\bar{T}} \right)_{outlet} d\tau \quad (24)$$

Cálculo do acúmulo total de CO_2

$$n_{acc,CO_2} = (n_{acc,CO_2})_{ads} + (n_{acc,CO_2})_{gas} \quad (25)$$

$$(n_{acc,CO_2})_{ads} = q_{s0} \rho_s (1 - \varepsilon) A_s L \left(\int_0^1 x_{CO_2} |_{final} - x_{CO_2} |_{initial} dZ \right) \quad (26)$$

$$(n_{acc,CO_2})_{gas} = \frac{P_0}{RT_0} \varepsilon A_s L \left(\int_0^1 \frac{y_{CO_2} \bar{P}}{\bar{T}} \Big|_{final} - \frac{y_{CO_2} \bar{P}}{\bar{T}} \Big|_{initial} dZ \right) \quad (27)$$

Medida do Erro do Balanço de Energia

$$\text{Erro}_{EB} = \frac{|\text{heat}_{in} + \text{heat}_{gen} - (\text{heat}_{out} + \text{heat}_{acc,s} + \text{heat}_{acc,f} + \text{heat}_{acc,ads})|}{\text{heat}_{out} + \text{heat}_{acc,s} + \text{heat}_{acc,f} + \text{heat}_{acc,ads}} \quad (28)$$

$$\text{heat}_{in} = \varepsilon A_s L T_0 C_{p,g} \int_0^{\tau_{final}} (v T \rho_g)_{inlet} d\tau \quad (29)$$

$$\text{heat}_{out} = \varepsilon A_s L T_0 C_{p,g} \int_0^{\tau_{final}} (v T \rho_g)_{outlet} d\tau \quad (30)$$

$$\text{heat}_{gen} = (1 - \varepsilon) A_s L q_{s,0} \rho_s \int_0^1 \sum_i -\Delta H_i (x_i|_{final} - x_i|_{initial}) dZ \quad (31)$$

$$\text{heat}_{acc,s} = (1 - \varepsilon) A_s L T_0 C_{p,s} \rho_s \int_0^1 \bar{T} |_{final} - \bar{T} |_{initial} dZ \quad (32)$$

$$\text{heat}_{acc,f} = \varepsilon A_s L T_0 C_{p,g} \int_0^1 (\bar{T} \rho_g)_{final} - (\bar{T} \rho_g)_{initial} dZ \quad (33)$$

$$\text{heat}_{acc,ads} = (1 - \varepsilon) A_s L T_0 C_{p,ads} q_{s,0} \rho_s \int_0^1 \sum_i [(\bar{T} x_i)_{final} - (\bar{T} x_i)_{initial}] dZ \quad (34)$$

1.2.7 Modelo de Ciclo - PSA

A fim de estabelecer uma base para o ciclo de TSA, foi testado o método descrito por [4] com 4 etapas: pressurização, adsorção, purga e evacuação, cujas diferenças estavam simplesmente nas suas condições de contorno e no tempo dado a cada uma das etapas.

1.2.8 Modelo de Ciclo - TSA

O modelo de TSA introduzido no programa consiste em 3 etapas: **adsorção**, **aquecimento** (*heating*) e **resfriamento** (*cooling*). Na Adsorção, o gás com N_2 85% e CO_2 15% entra na coluna à temperatura ambiente e começa o processo de adsorção na Zeólita 13X, cujos parâmetros foram retirados de [4]. Na etapa de Aquecimento, uma purga quente é introduzida, dessorvendo e arrastando o CO_2 . Finalmente, na etapa de Resfriamento a purga a temperatura ambiente faz com que o leito volte a temperatura original, terminando a regeneração do leito e o ciclo. As condições de contorno aplicadas estão dispostas na Tabela 1.

Critério de CSS

O estado cíclico estacionário (CSS - *Cyclic Steady State*), que é o critério de convergência do ciclo, tem o indicador com a seguinte forma:

$$CSS = 1 - \frac{\text{Total de mols de CO}_2 \text{ que saiu do leito em um ciclo}}{\text{Total de mols de CO}_2 \text{ que entrou no leito em um ciclo}} \quad (35)$$

Para os primeiros 50 ciclos, a condição de parada não é usada a fim de evitar um falso CSS. Após isso, é feito o seguinte cálculo e se para os últimos 5 ciclos a razão for menor que 0.5%, então é considerado como estado estacionário.

$$\frac{|CSS_{k-j} - CSS_k|}{CSS_k} < 0.005 \quad j = 1, 2, 3, 4, 5 \quad (36)$$

Pureza e Recuperação

Como critérios de desempenho, temos tanto a pureza, no caso de CO₂, do produto do ciclo quanto a recuperação dele no produto em relação ao total alimentado.

$$\text{Purity} = \frac{n_{CO_2, \text{product steps}}}{n_{CO_2, \text{product steps}} + n_{N_2, \text{product steps}}} \quad (37)$$

$$\text{Recovery} = \frac{n_{CO_2, \text{product steps}}}{n_{CO_2, \text{feed step}}} \quad (38)$$

em que $n_{CO_2, \text{product steps}}$ é a quantidade de CO₂ que saiu nas etapas produtivas, no caso no aquecimento, e $n_{CO_2, \text{feed step}}$ é a quantidade de mols de CO₂ alimentados na adsorção.

Tabela 1: Condições de Contorno (BC) principais para o Ciclo de TSA

Parâmetro	Adsorção	Aquecimento	Resfriamento
<i>Na Entrada (z = 0)</i>			
Pressão (bar)	1	1	1
Velocidade (m/s)	1.0	0.5	0.5
y _{CO₂}	0.15	10 ⁻⁶	10 ⁻⁶
Temperatura (K)	298.15	373.15	298.15
T _{parede} (K)	298.15	373.15	298.15
<i>Na Saída (z = L)</i>			
$\bar{P} = P/P_0$	1.0	1.0	1.0
$\partial y_{CO_2}/\partial z$	0	0	0
$\partial T/\partial z$	0	0	0

1.3 Escrita e Estrutura do Programa

O código principal foi desenvolvido com a linguagem *Python*, mas contou com outros pacotes como o *numpy*, para a manipulação de vetores e matrizes, *scipy*, para a resolução numérica

do sistema de **ODEs** com os métodos **LSODA** ou **BDF** e o método de Simpson para as integrações no tempo e no espaço, **time** para medir o tempo de simulação, e **matplotlib** para a visualização gráfica dos resultados. A estrutura pode ser compreendida pelo diagrama da Figura 1.

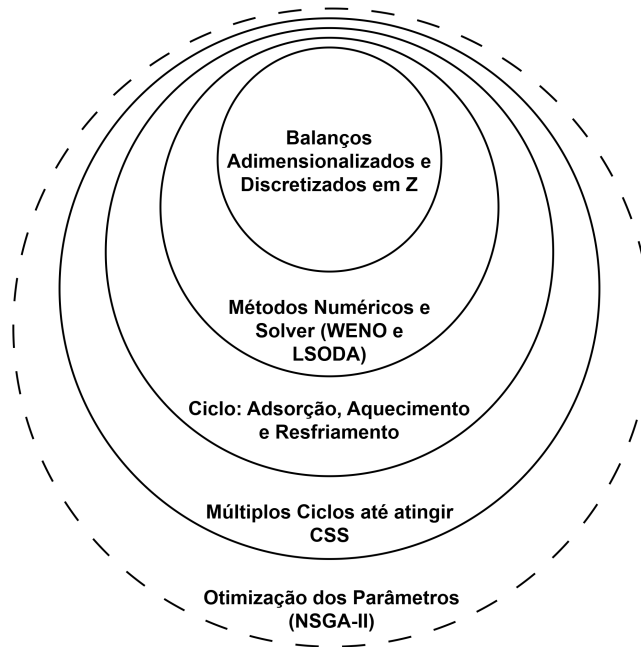


Figura 1: Diagrama do programa.

1.4 WebplotDigitizer

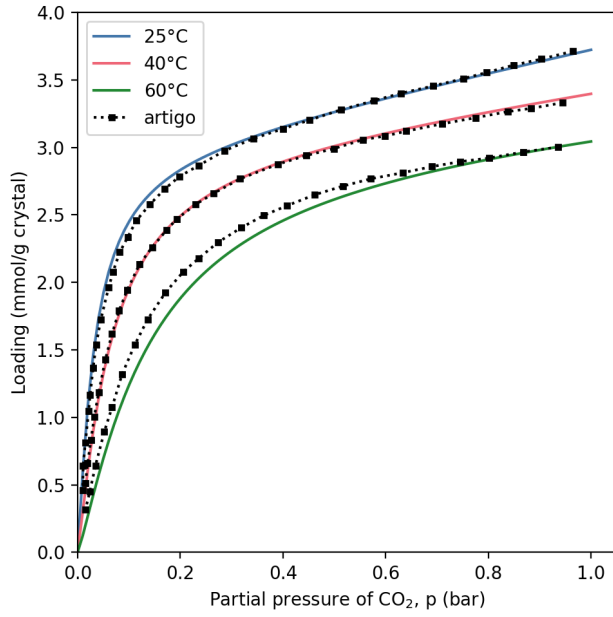
O **WebplotDigitizer** foi um software online utilizado para extrair pontos de maneira rápida dos gráficos dos artigos para comparar com aqueles gerados durante o decorrer do projeto.

1.5 Inconsistências em Artigos

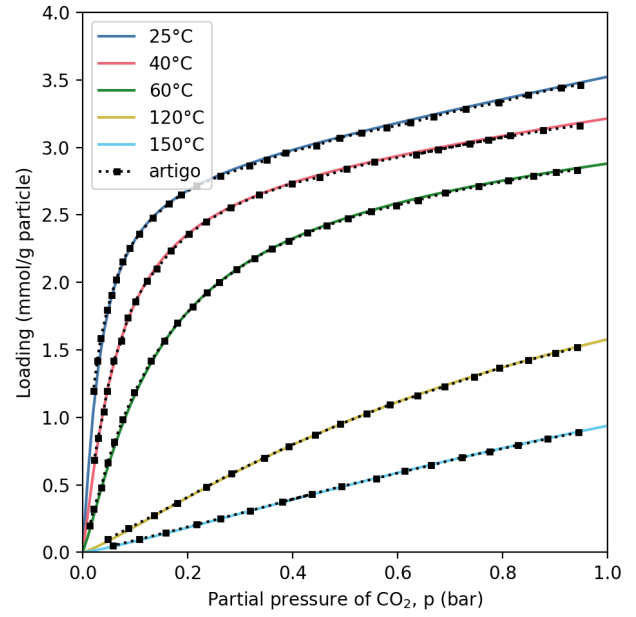
Com a intenção de validar o programa, gráficos de artigos científicos da área de TSA foram reproduzidos, porém em mais de um caso foram encontrados erros nos gráficos ou tabelas, alguns exemplos estão abaixo.

Nos artigos [1] e [2] foi estudada a cinética de adsorção de CO_2 , N_2 e H_2O em CALF-20, um MOF (*metal organic framework*). No entanto, ao reproduzir alguns dos gráficos presentes nos artigos foram detectadas inconsistências, mesmo utilizando os mesmos parâmetros reportados pelos autores.

Nesse caso, os parâmetros reportados pelos autores para cristais de CALF-20 geraram leves divergências, o que não é esperado para uma simples implementação do modelo de isoterma de adsorção de Sips-Henry com parâmetros definidos. Entretanto, aqueles parâmetros reportados para partículas de CALF-20, ao invés de cristais, tiveram a convergência esperada.



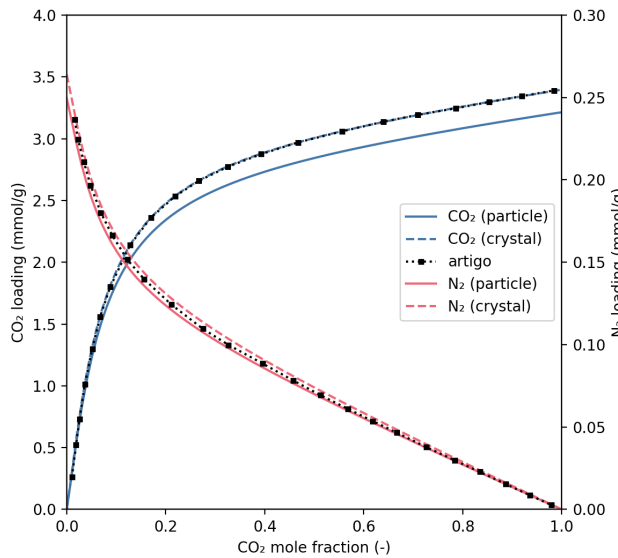
(a) Comparação da Fig.1a



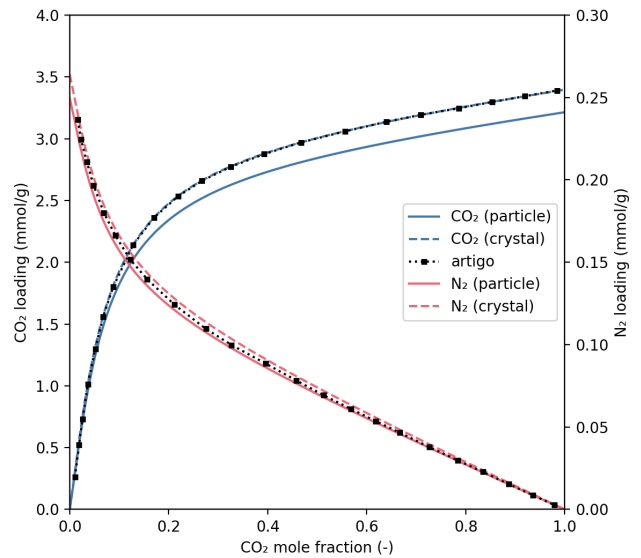
(b) Comparação da Fig.4a

Figura 2: Comparação de dados do artigo [1] e gerados no projeto.

Já no caso seguinte, no segundo artigo [2] os autores reportaram como parâmetros na Tabela 1 aqueles ajustados para partículas de CALF-20, mas pela comparação aparentam terem utilizado na realidade os parâmetros da forma cristalina do MOF reportados no artigo anterior [1].



(a) Comparação da Fig.2a



(b) Comparação da Fig.2b

Figura 3: Comparação das Fig.2 de [2] e as curvas geradas.

1.6 Publicação online dos códigos

O programa desenvolvido e seus códigos auxiliares foram publicados na plataforma *open source* GitHub. Dessa forma, o resultado da pesquisa fica público e pode ser atualizado pelo beneficiário ou por outros pesquisadores.

A página desse projeto pode ser acessada no GitHub pelo link:

https://github.com/GuiJord/IC_Thermal_Swing_Adsorption.

1.7 Atividades futuras para o grupo de pesquisa

Algumas atividades seriam interessantes para o aprofundamento da pesquisa de captura de carbono por adsorção no grupo como:

- Desenvolvimento de forma mais simples de seleção de parâmetros e tipo de processo de *swing adsorption* (PSA, PVSA ou TSA).
- Introdução de água no programa para simular pós-combustão.
- Introdução de mais tipos de isothermas e modelos de balanço de momento e energia.
- Otimização das variáveis operacionais a fim de alcançar viabilidade técnico-econômica.
- Integração dos códigos com simuladores de processo como Aspen, DWSIM, etc.

2 Resultados

2.1 Isothermas

As isothermas de adsorção de CO₂ e N₂ puros em Zeólita 13X em 25°C foram feitas com um código auxiliar e mostraram convergência com o reportado no artigo base [4].

Além disso, foi feito um gráfico comparando as isothermas puras e as de uma mistura de 15% CO₂ e 85% N₂. É possível analisar com o gráfico que a preferência pelo carbono é muito maior que pelo nitrogênio, o que justamente torna essa zeólita atrativa para processos de captura de CO₂. Na Figura 5, as isothermas são de mistura e, por mais que a preferência pelo CO₂ continue, há uma diminuição na capacidade adsortiva.

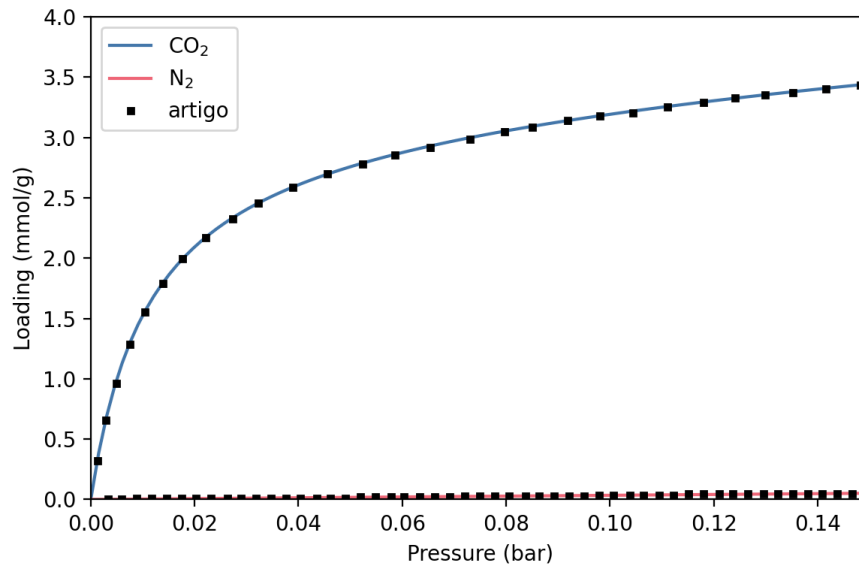


Figura 4: Isotermas de CO_2 e N_2 puros.

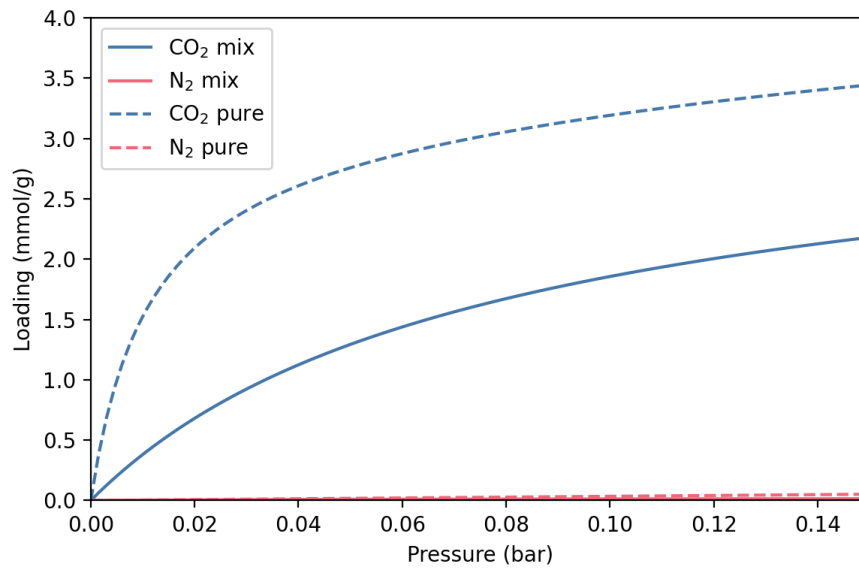


Figura 5: Isotermas de CO_2 e N_2 puros (tracejado) e isotermas com mistura.

2.2 Ruptura (Breakthrough)

2.2.1 Comparação da Curva do artigo

Após a verificação das isotermas, o trabalho avançou para a comparação com a curva de ruptura na coluna, nesse caso adiabática. Esse teste foi feito com 500 volumes finitos e mostra a evolução no tempo das variáveis no fim da coluna. A velocidade, temperatura e composição adimensionais puderam ser comparadas graficamente com o reportado pelo artigo e a da quan-

tidade adsorvida (q) dos dois componentes foi adicionada para visualizar o efeito também na fase sólida.

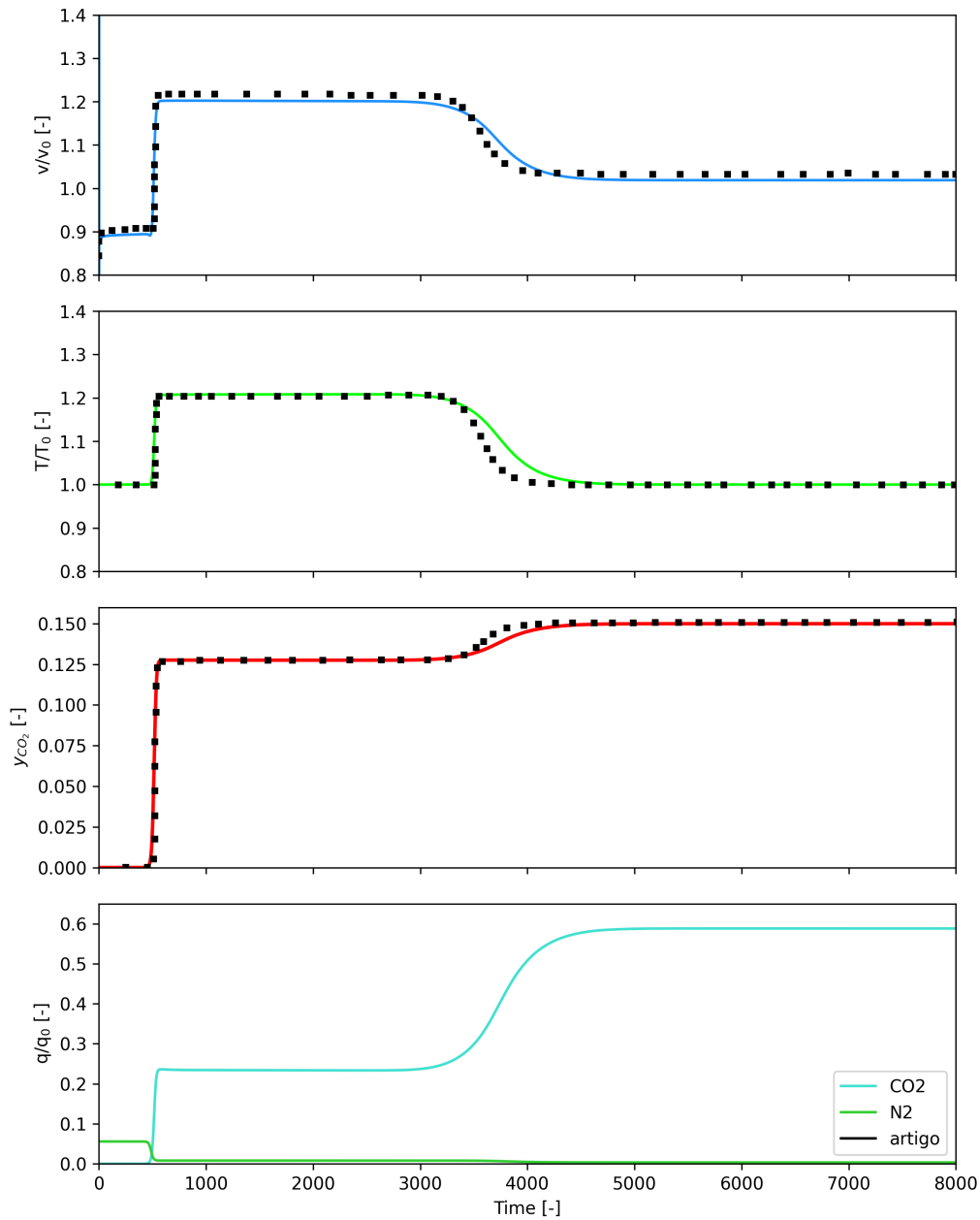
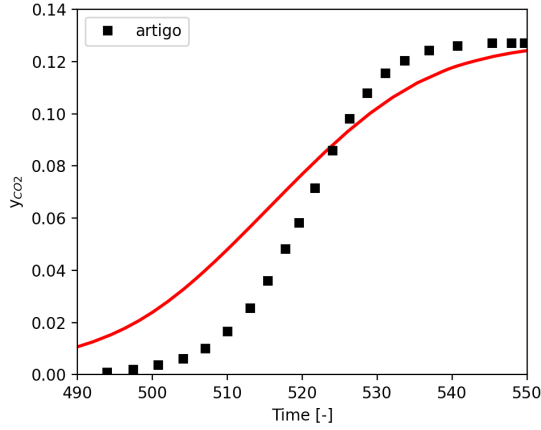


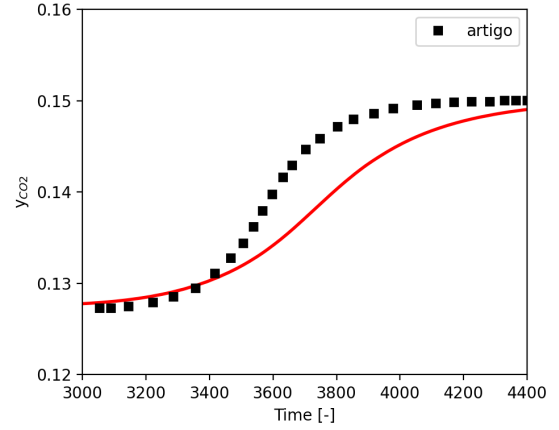
Figura 6: Evolução da Curva de Ruptura comparando com [4]

O primeiro salto das variáveis é justamente quando a frente de ruptura chega ao fim da coluna e isso acontece em torno do tempo adimensional 520, que é o chamado tempo de ruptura. Essa mudança abrupta nos valores justifica a necessidade de um solver para problemas rígidos (*stiff*) como o LSODA, já que é nesse momento onde há grande instabilidade numérica.

O segundo salto representa a frente de saturação chegando na saída da coluna e significa que a coluna já está com sua capacidade adsorvente totalmente utilizada, ou seja, q atinge seu



(a) Primeiro salto de CO₂.



(b) Segundo salto de CO₂.

Figura 7: Intervalos importantes da curva de ruptura comparando com as Fig. 4a e b de [4].

valor máximo. Nessa situação os valores das variáveis se aproximam dos valores de entrada. O tempo de saturação dessa coluna está em torno de 3700.

Na Figura 7, os momentos da ruptura (a) e saturação (b) da coluna são destacados com a curva de composição do gás em relação a CO₂. No entanto, o maior destaque revelou mais ainda que há certa diferença nos resultados comparados.

Apesar de o comportamento ficar bem próximo, isso não era esperado para um experimento puramente computacional e diversos testes e hipóteses foram testados como: se a velocidade v era de fato a intersticial ou a superficial, o que afetaria a forma da Lei de Darcy; se o problema era o número de volumes finitos, foram testados diversos números e o aumento não gerou melhora; se havia algum erro na implementação do código, o que gerou uma verificação desde os parâmetros às ODEs; porém não foram encontrados erros que explicassem a diferença.

Outros membros do laboratório tentaram reproduzir com códigos produzidos independentemente e os resultados continuaram não reproduzindo as curvas do artigo, o que levantou a possibilidade de haver uma implementação diferente daquela descrita, a falta de um detalhe na formulação ou então erro de fato no artigo em termos de formulação ou valores de parâmetros, o que seria menos provável.

2.2.2 Curva de Ruptura em Z

Com a Figura 8, podemos ver os valores das variáveis ao longo do leito (eixo Z) em diferentes tempos, basicamente o primeiro pico sendo transportado da esquerda (entrada da coluna) para a direita (saída da coluna). Já na Figura 9 o segundo pico é melhor destacado, mostrando a total saturação e as variáveis se aproximando dos seus valores de entrada.

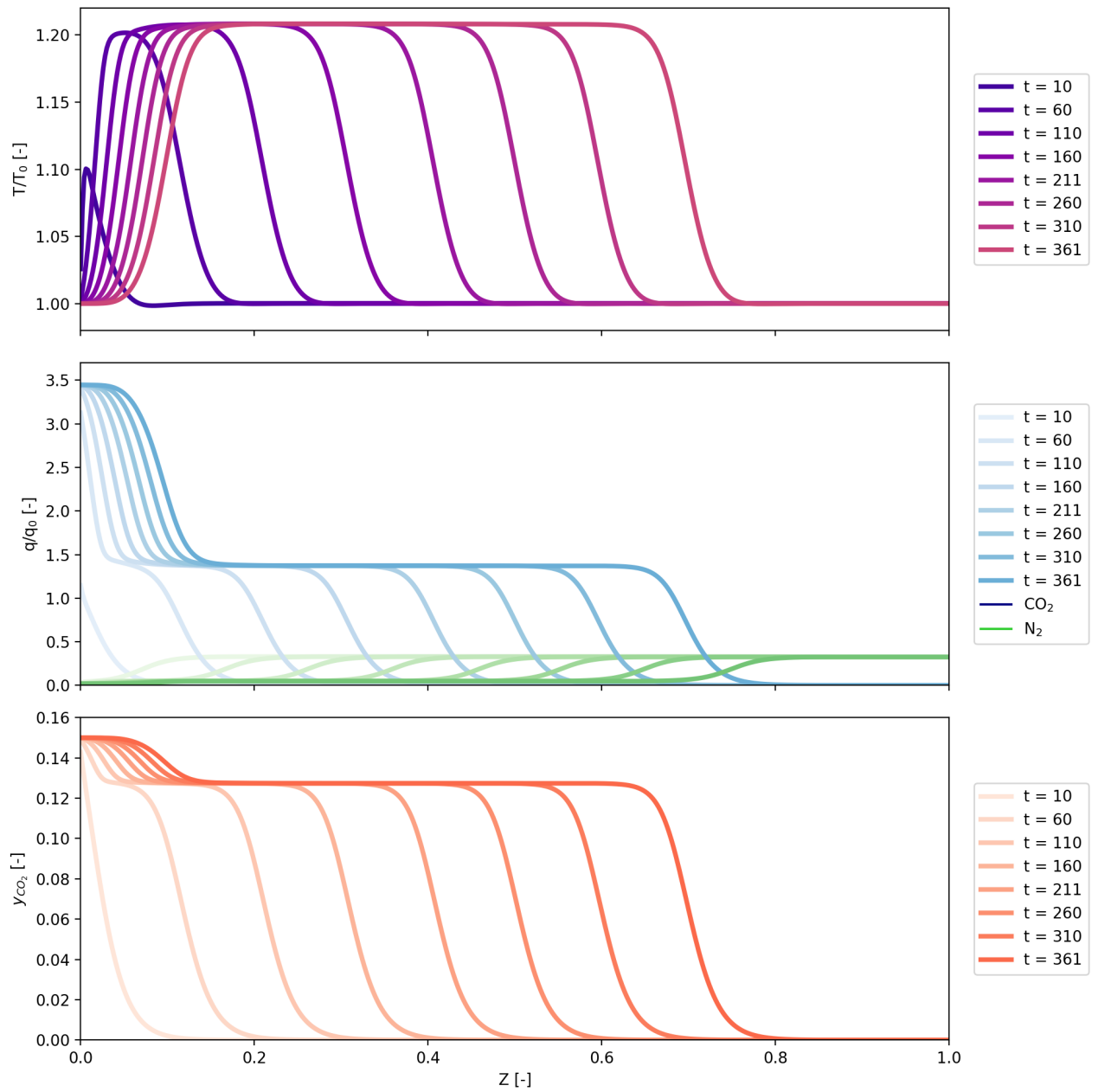


Figura 8: Evolução da Curva de Ruptura (Primeiro pico)

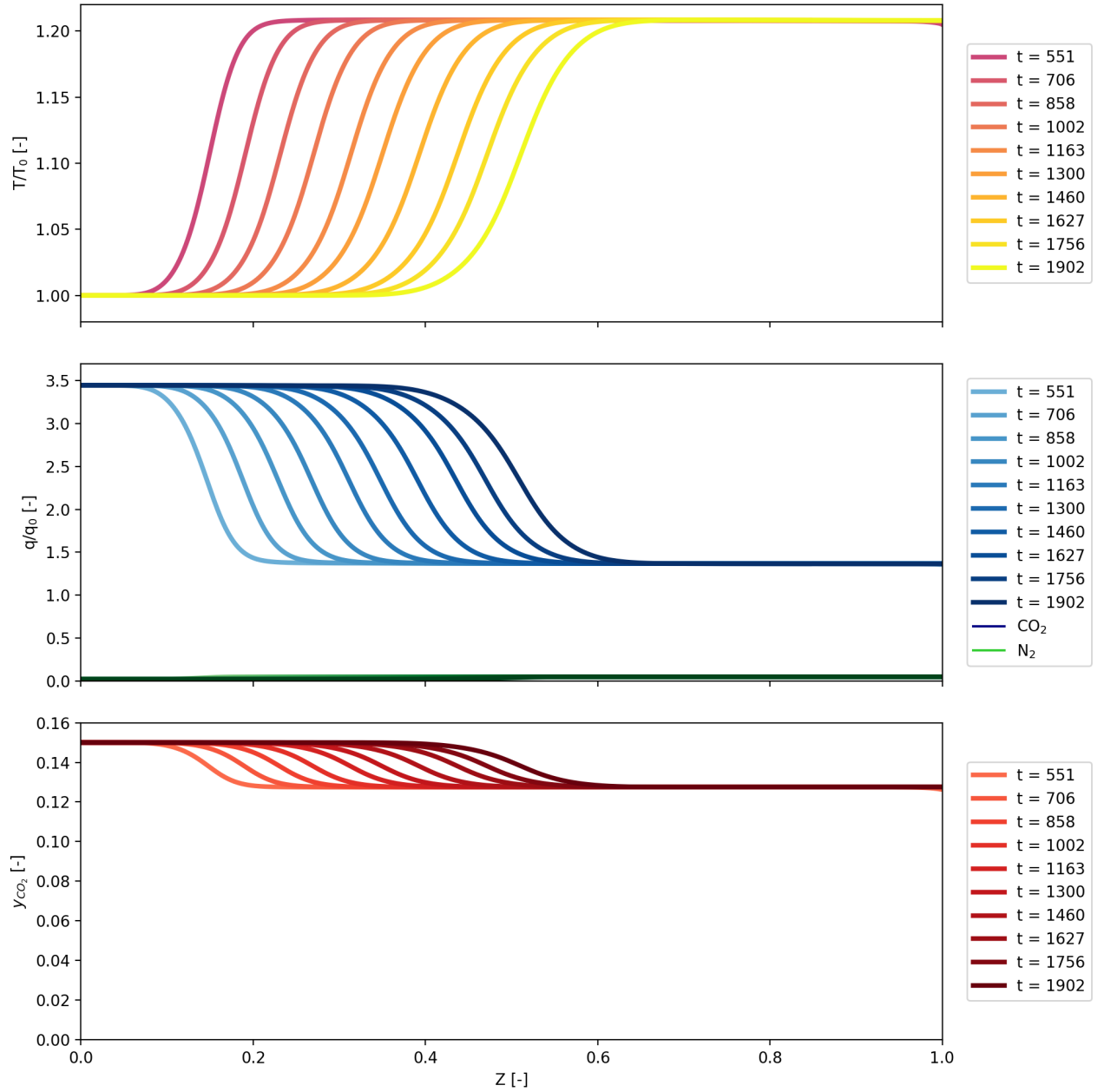
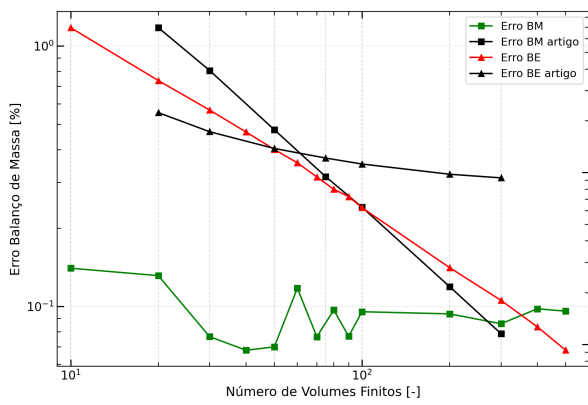


Figura 9: Evolução da Curva de Ruptura (Segundo pico)

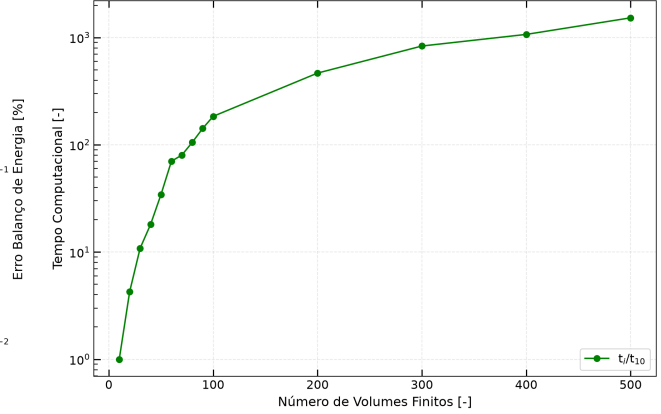
2.2.3 Erro do Balanço de Massa e Energia e Tempo Computacional

Na Figura 10 (a) foi calculado o erro total do balanço de massa e do balanço de energia da curva de ruptura (0 a 8000 em tempo adimensional) em relação ao número de volumes finitos, testou-se $N = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500$. Além disso, esses dados foram comparados com os do artigo [4] para o mesmo teste.

Já na Figura 10 (b) foi plotado o tempo necessário para finalizar o cálculo da curva para esses mesmos valores de volumes finitos, mas isso relativo ao tempo de $N = 10$ volumes.



(a) Erros de matéria e energia



(b) Tempo computacional relativo ao de 10 volumes

Figura 10: Erros da ruptura e tempo computacional em relação ao número de volumes finitos.

Pela Figura 10 (a) o erro do balanço de energia teve queda com o aumento de N , enquanto estranhamente o erro do balanço de massa permaneceu sem muita melhora. Comparando com os dados do artigo, os comportamentos parecem invertidos em relação aos balanços, mas, inclusive considerando a diferença mencionada nas curvas de ruptura, nenhuma análise ou conclusão concreta pôde ser feita.

Como se pode observar na Figura 10 (b) o tempo computacional necessário aumenta consideravelmente com o número de volumes, o que é esperado já que há uma troca de mais tempo de processamento pela melhor resolução dos dados, porém é interessante notar que, em torno de 300 volumes, o aumento no tempo não é tão expressivo.

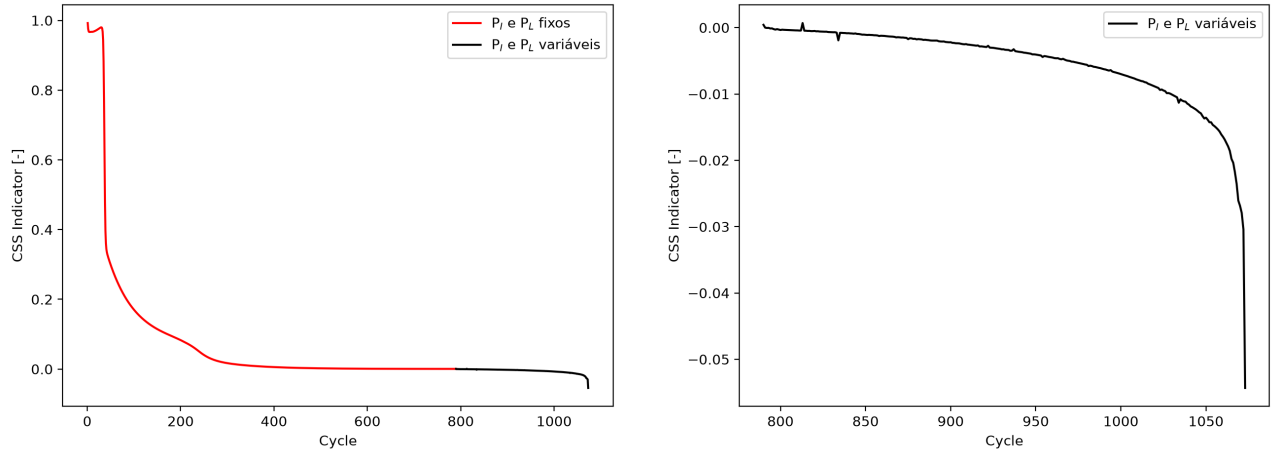
No artigo [4] houve erro na maneira com que se calcula os erros dos balanços por inconsistência de dimensão/unidade. Por exemplo, n_{in,CO_2} e n_{out,CO_2} tem como unidade segundo o cálculo incorreto mol/s ao invés de mol como n_{acc,CO_2} , o mesmo ocorre para os cálculos do balanço de energia. No entanto, isso não explica a diferença do resultado, uma vez que o artigo escolheu valores de referência como $L = 1$ m e $v_0 = 1$ m/s que acabam dando o valor correto do erro mesmo com o cálculo inconsistente dimensionalmente.

2.3 Ciclos de Adsorção

2.3.1 PSA

Usando o Código em PSA e a condição de CSS demorou 789 ciclos para chegar na convergência. Após a convergência, se iniciou um processo para diminuir de maneira gradual as pressões intermediária (P_I) e inferior (P_L) para os valores definidos no artigo, porém mesmo com pequenas variações de 0,25% de P_0 por ciclo (no caso 0,0025 bar) o programa divergiu e o valor de CSS se tornou inclusive negativo, como se observa nas figuras. Outros pesquisadores do laboratório tentaram independentemente diminuir as pressões das etapas para os valores

reportados no artigo sem sucesso.

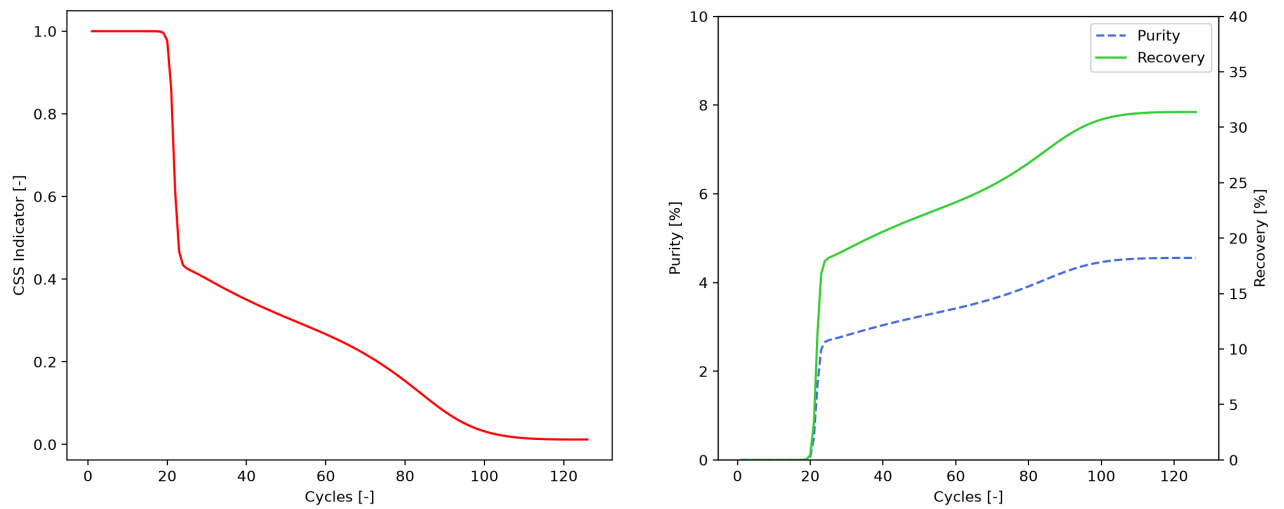


(a) Evolução do índice de CSS com o número de ciclos. (b) Evolução no intervalo com variação das pressões de operação.

Figura 11: Ciclo PSA

2.3.2 TSA

Utilizando a modelagem descrita do processo de TSA, na Figura 12 (a) observa-se uma rápida queda do CSS convergindo em pouco mais de 120 ciclos e resultando numa pureza de 4,6% e uma recuperação de 31,4%. Nesse caso, usou-se t_{ads} de 15, t_{heat} de 30 e t_{des} de 40, e T_{heat} de 100 °C e v_{purge} de 0,5 m/s. A baixa pureza se explica pela escolha de uma purga, mudanças no tipo de etapa e um processo de otimizações de parâmetros podem levar a purezas e recuperações maiores.



(a) Evolução do índice de CSS.

(b) Evolução da pureza e recuperação.

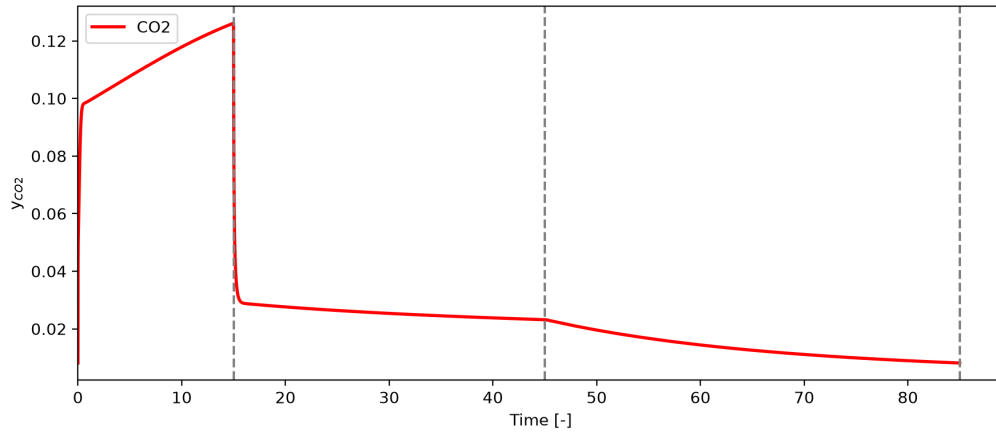
Figura 12: Ciclo TSA

2.4 Evolução das variáveis

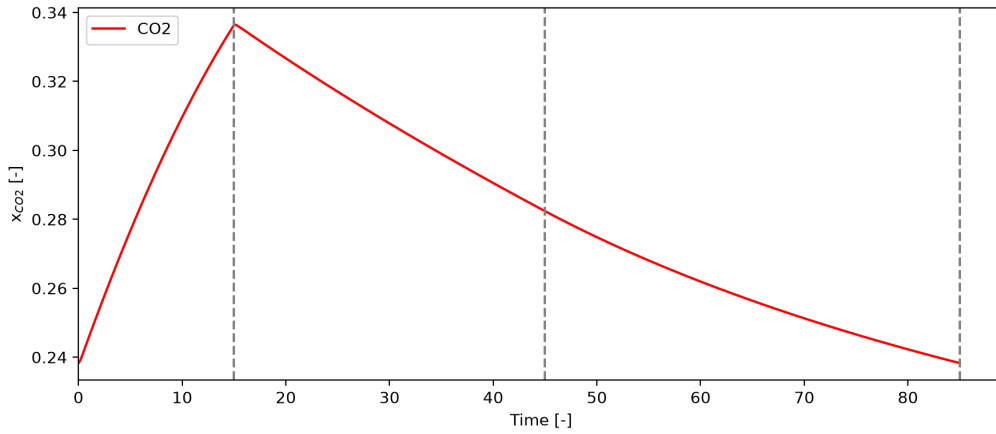
Ao atingir o estado estacionário cíclico as variáveis adimensionais y_{CO_2} , x_{CO_2} , $\bar{T}$ e $\bar{T}_{wall}$ evoluem no ponto inicial da coluna ao longo das etapas de adsorção, aquecimento e resfriamento como pode ser observado nos gráficos das Figuras 13 e 14.

Como esperado na Figura 13, o conteúdo de carbono na coluna aumenta na etapa de adsorção e se reduz nas outras etapas responsáveis por regenerar a coluna.

Além disso, podemos ver a ação das condições de contorno de temperatura para regular o processo na Figura 14 (a) a temperatura sobe devido a adsorção, se mantém alta e aproximadamente constante no aquecimento e é reduzida durante o resfriamento. Já na (b), observa-se de forma mais direta a imposição das temperaturas.

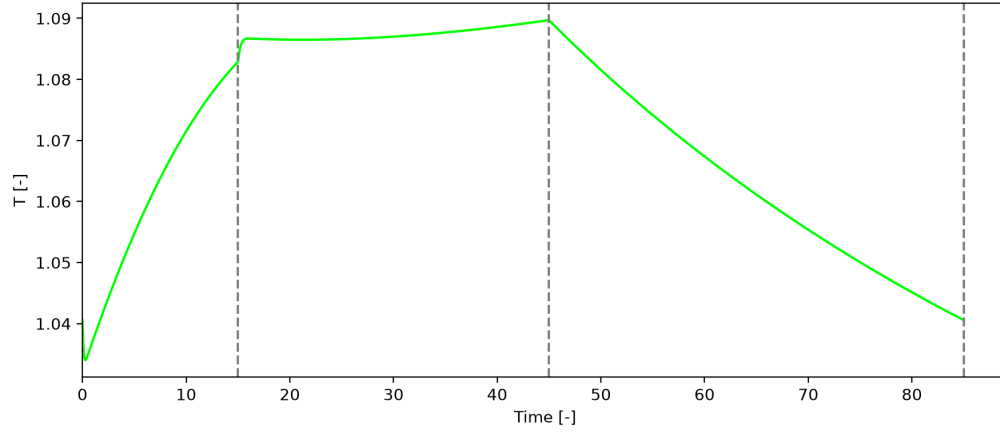


(a)

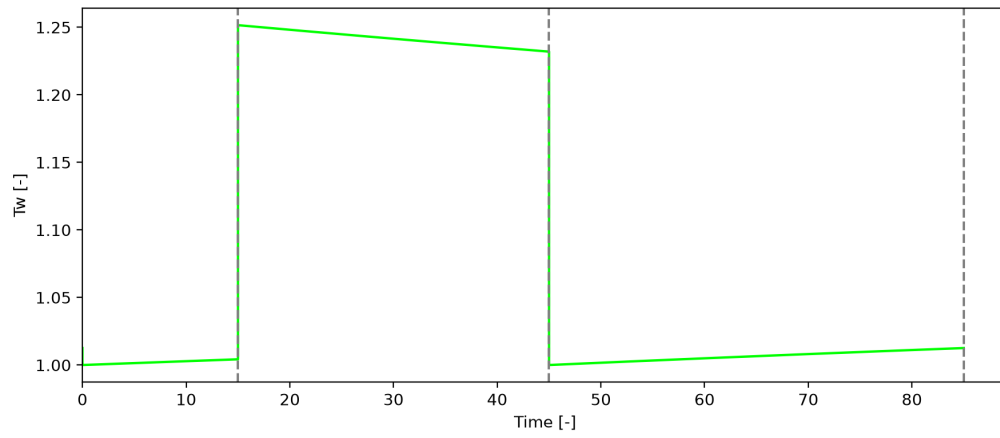


(b)

Figura 13: Evolução ao longo das etapas do ciclo de y_{CO_2} (a) e $x_{CO_2} = q_{CO_2}/q_0$ (b).



(a)



(b)

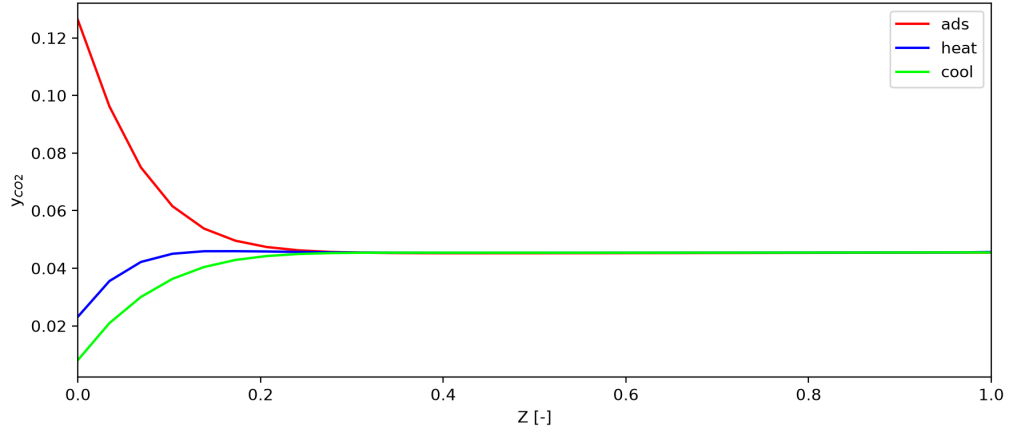
Figura 14: Evolução ao longo das etapas do ciclo de $\bar{T}$ (a) e $\bar{T}_w$ (b).

2.5 Perfil na Coluna

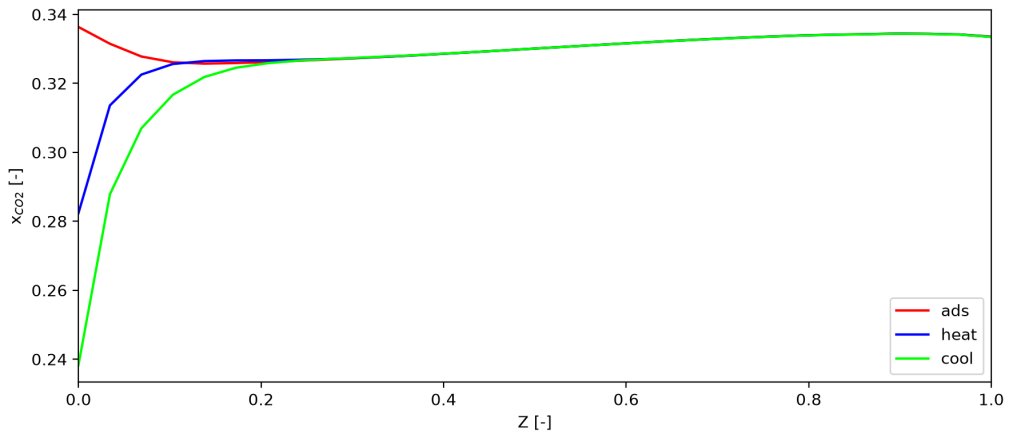
Com a convergência do critério de CSS, o perfil ao longo do eixo z na coluna é dados pelas curvas nas Figuras 15 e 16.

É esperado que a maior variação nos valores das variáveis se dê justamente no início da coluna, uma vez que é por onde entra a massa e onde ocorre primeiro a adsorção.

Além disso, como a saturação até o final da coluna não é ideal, a duração das etapas deve exatamente fazer com que haja a menor quantidade possível de perdas pela saída do leito.



(a)



(b)

Figura 15: Perfil em z de y_{CO_2} (a) e x_{CO_2} (b).

2.6 Otimização

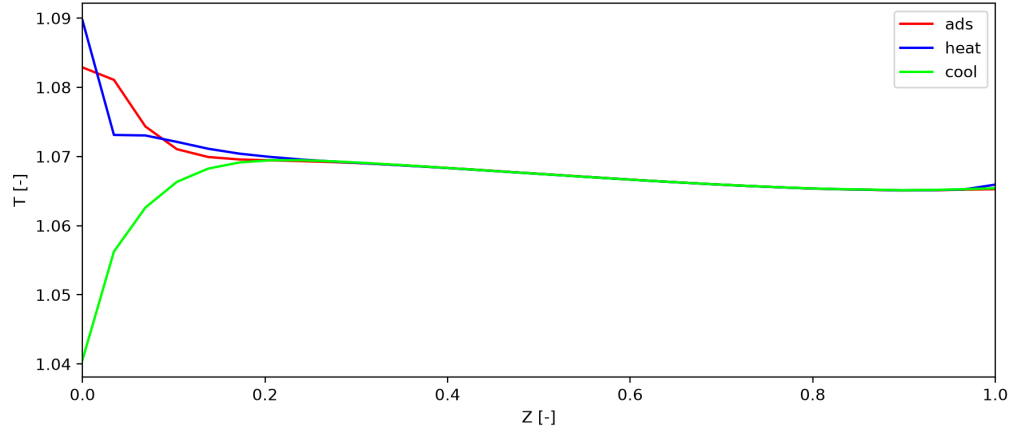
A otimização futura desse processo consistiria em introduzir mais uma camada no programa, realizando diversas simulações com diferentes valores de parâmetros de tempo de cada etapa ($t_{ads}, t_{heat}, t_{cool}$) e das temperaturas de aquecimento (T_{heat}) e de resfriamento (T_{cool}). Além disso, poderia ser considerada na otimização o custo energético do processo de forma a punir ciclos custosos na etapa de regeneração do leito.

Na literatura é comum o uso do algoritmo genético NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II)[3] e nele a maximização de uma função de pureza, recuperação e produtividade, onde entraria o custo energético.

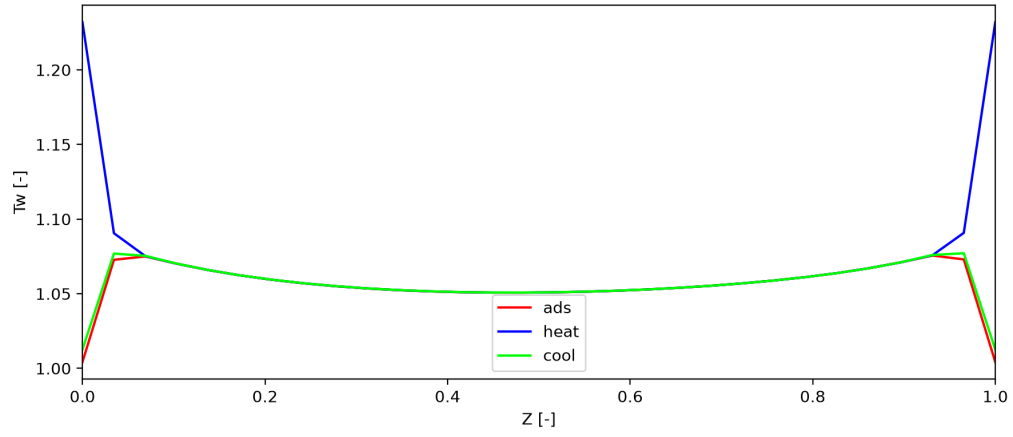
Consumo Energético

$$\text{Energy} \left(\frac{kWh}{ton_{CO_2, captured}} \right) = \frac{\sum_i E_i}{m_{CO_2, product \ steps}} \quad (39)$$

em que E_i é a energia gasta na etapa i e $m_{CO_2, \text{product steps}}$ é a massa de CO_2 que saiu da coluna nas etapas de produto/captura.



(a)



(b)

Figura 16: Perfil em z de $\bar{T}$ (a) e $\bar{T}_w$ (b).

Referências

- [1] Akhil Dilipkumar, Anshu Shukla, Dan Zhao, and Shamsuzzaman Farooq. Adsorption equilibrium and transport of CO_2 , N_2 , and H_2O in CaF_2 -20. *Langmuir*, 41(17):10940–10952, 2025. PMID: 40279447.
- [2] Akhil Dilipkumar, Anshu Shukla, Dan Zhao, and Shamsuzzaman Farooq. Mixture equilibrium and kinetics of flue gas components in CaF_2 -20. *Chemical Engineering Science*, 312:121663, 2025.
- [3] Akhil Dilipkumar, Anshu Shukla, Dan Zhao, and Shamsuzzaman Farooq. Intensification of a carbon capture process by temperature swing adsorption in a parallel passage adsorber of CaF_2 -20. *Chemical Engineering Journal*, 540:177413, 2026.
- [4] Tai T. T. Nguyen, Bhubesh Murugappan Balasubramaniam, Nicholas Fylstra, Racheal P. S. Huynh, George K. H. Shimizu, and Arvind Rajendran. Competitive $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}$ adsorption on CaF_2 -20. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 63(7):3265–3281, 2024.
- [5] Tran Thanh Tai Nguyen. *Modeling and Optimization of Adsorption-Based Carbon Capture Processes*. Doctor of philosophy, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, June 2021. Ph.D. dissertation, Supervisor: Arvind Rajendran.

Apêndice

Balanços Adimensionalizados

Adimensionais

$$Z = \frac{z}{L} \quad \tau = t \frac{v_0}{L} \quad \bar{v} = \frac{v}{v_0} \quad \bar{P} = \frac{P}{P_0} \quad \bar{T} = \frac{T}{T_0} \quad \bar{T}_w = \frac{T_w}{T_0} \quad \bar{T}_{amb} = \frac{T_{amb}}{T_0} \quad x_i = \frac{q_i}{q_{s,0}} \quad (40)$$

Balanço de Massa Total

$$\frac{\partial \bar{P}_j}{\partial \tau} = -\frac{\bar{T}_j}{\Delta Z} \left(\left. \frac{\bar{v} \bar{P}}{\bar{T}} \right|_{j+0.5} - \left. \frac{\bar{v} \bar{P}}{\bar{T}} \right|_{j-0.5} \right) - \psi \bar{T}_j \sum_i \frac{\partial x_{i,j}}{\partial \tau} + \frac{\bar{P}_j}{\bar{T}_j} \frac{\partial \bar{T}_j}{\partial \tau} \quad (41)$$

Balanço por Componente

$$\begin{aligned} \frac{\partial y_{i,j}}{\partial \tau} \frac{1}{Pe} \frac{\bar{T}_j}{\bar{P}_j} \frac{1}{\Delta Z} \left(\left. \frac{\bar{P}}{\bar{T}} \right|_{j+0.5} \frac{y_{i,j+1} - y_{i,j}}{\Delta Z} - \left. \frac{\bar{P}}{\bar{T}} \right|_{j-0.5} \frac{y_{i,j} - y_{i,j-1}}{\Delta Z} \right) \\ - \frac{\bar{T}_j}{\bar{P}_j} \frac{1}{\Delta Z} \left(\left. \frac{y_{i,j} \bar{P}}{\bar{T}} \bar{v} \right|_{j+0.5} - \left. \frac{y_{i,j} \bar{P}}{\bar{T}} \bar{v} \right|_{j-0.5} \right) - \psi \frac{\bar{T}_j}{\bar{P}_j} \frac{\partial x_{i,j}}{\partial \tau} - \frac{y_{i,j}}{\bar{P}_j} \frac{\partial \bar{P}_j}{\partial \tau} + \frac{y_{i,j}}{\bar{T}_j} \frac{\partial \bar{T}_j}{\partial \tau} \end{aligned} \quad (42)$$

Balanço Fase Sólida

$$\frac{\partial x_{i,j}}{\partial \tau} = \alpha_i (x_{i,j}^* - x_{i,j}) \quad (43)$$

$$\alpha_i = \frac{k_i L}{v_0} \quad (44)$$

Balanço de Energia na Coluna

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{T}_j}{\partial \tau} = \Omega_{1,j} \frac{1}{\Delta Z} \left(\frac{\bar{T}_{j+1} - \bar{T}_j}{\Delta Z} - \frac{\bar{T}_j - \bar{T}_{j-1}}{\Delta Z} \right) - \Omega_{2,j} \frac{1}{\Delta Z} (\bar{v} \bar{P}|_{j+0.5} - \bar{v} \bar{P}|_{j-0.5}) \\ - \Omega_{3,j} \bar{T}_j \sum_i \frac{\partial x_{i,j}}{\partial \tau} + \sum_i \left(\sigma_{i,j} \frac{\partial x_{i,j}}{\partial \tau} \right) - \Omega_{i,j} (\bar{T}_j - \bar{T}_{w,j}) - \Omega_2 \frac{\partial \bar{P}_j}{\partial \tau} \end{aligned} \quad (45)$$

Balanço de Energia na Parede

$$\frac{\partial \bar{T}_{w,j}}{\partial \tau} = \Pi_1 \frac{1}{\Delta Z} \left(\frac{\bar{T}_{w,j+1} - \bar{T}_{w,j}}{\Delta Z} - \frac{\bar{T}_{w,j} - \bar{T}_{w,j-1}}{\Delta Z} \right) + \Pi_2 (\bar{T}_j - \bar{T}_{w,j}) - \Pi_3 (\bar{T}_{w,j} - \bar{T}_{amb,j}) \quad (46)$$

Grupos Adimensionais

$$\Omega_1 = \frac{K_z}{(1 - \varepsilon) v_0 (\rho_s C_{p,s} + q_{s,0} C_{p,a} \sum_i x_i)} \quad \Omega_2 = \frac{C_{p,g} P_0}{RT_0 \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} (\rho_s C_{p,s} + q_{s,0} C_{p,a} \sum_i x_i)} \quad (47)$$

$$\Omega_3 = \frac{C_{p,a}q_{s,0}}{\rho_s C_{p,s} + q_{s,0}C_{p,a} \sum_i x_i} \quad \Omega_4 = \frac{2h_{in}L}{r_{in}v_0} \frac{1}{(1-\varepsilon)(\rho_s C_{p,s} + q_{s,0}C_{p,a} \sum_i x_i)} \quad (48)$$

$$\sigma_i = \frac{q_{s,0}(-\Delta H_i)}{T_0} \frac{1}{\rho_s C_{p,s} + q_{s,0}C_{p,a} \sum_i x_i} \quad (49)$$

$$\Pi_1 = \frac{K_w}{\rho_w C_{p,w}v_0L} \quad \Pi_2 = \frac{2r_{in}h_{in}}{r_{out}^2 - r_{in}^2} \frac{L}{\rho_w C_{p,w}v_0} \quad \Pi_3 = \frac{2r_{out}h_{out}}{r_{out}^2 - r_{in}^2} \frac{L}{\rho_w C_{p,w}v_0} \quad (50)$$

$$Pe = \frac{v_0L}{D_L} \quad Pe_h = \frac{\varepsilon v_0L}{K_z} \rho_g C_{p,g} \quad \psi = \frac{RT_0}{P_0} \left(\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right) q_{s,0} \quad (51)$$

Nomenclatura

Variáveis Principais

Tabela 2: Variáveis de Estado e Parâmetros

Símbolo	Descrição	Unidade
<i>Variáveis de Concentração</i>		
c_i	Concentração do componente i na fase fluida	mol m^{-3}
y_i	Fração molar do componente i na fase gás	-
q_i	Concentração do componente i na fase sólida	mmol g^{-1}
q_i^*	Concentração de equilíbrio na fase sólida	mmol g^{-1}
x_i	Concentração adimensional na fase sólida	-
<i>Variáveis Termodinâmicas</i>		
P	Pressão	Pa
$\bar{P}$	Pressão adimensional	-
T	Temperatura	K
$\bar{T}$	Temperatura adimensional	-
T_w	Temperatura da parede	K
T_{amb}	Temperatura ambiente	K
<i>Variáveis de Fluxo</i>		
v	Velocidade intersticial	m s^{-1}
$\bar{v}$	Velocidade adimensional	-
$\dot{n}_i$	Quantidade de mol do componente i	mol
<i>Coordenadas</i>		
z	Posição axial na coluna	m
Z	Posição axial adimensional	-
τ	Tempo adimensional	-
t	Tempo	s

Tabela 3: Variáveis de Estado e Parâmetros

Símbolo	Descrição	Unidade
<i>Propriedades Físicas</i>		
ε	Fração vazia do leito	-
ε_p	Porosidade da partícula	-
ρ_s	Densidade do adsorvente	kg m^{-3}
ρ_g	Densidade do gás	kg m^{-3}
ρ_w	Densidade da parede	kg m^{-3}
<i>Coefficientes de Transferência</i>		
k_i	Coefficiente de transferência de massa (LDF)	s^{-1}
D_L	Dispersão axial	m^2s^{-1}
D_m	Difusividade molecular	m^2s^{-1}
D_p	Difusividade nos macroporos	m^2s^{-1}
h_{in}	Coefficiente de transferência de calor interno	$\text{J m}^{-2}\text{K}^{-1}\text{s}^{-1}$
h_{out}	Coefficiente de transferência de calor externo	$\text{J m}^{-2}\text{K}^{-1}\text{s}^{-1}$
<i>Propriedades Térmicas</i>		
$C_{p,s}$	Capacidade térmica específica do sólido	$\text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$
$C_{p,g}$	Capacidade térmica específica do gás	$\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$
$C_{p,a}$	Capacidade térmica da fase adsorvida	$\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$
$C_{p,w}$	Capacidade térmica da parede	$\text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$
K_z	Condutividade térmica efetiva axial	$\text{J m}^{-1}\text{K}^{-1}\text{s}^{-1}$
K_w	Condutividade térmica da parede	$\text{J m}^{-1}\text{K}^{-1}\text{s}^{-1}$
ΔH_i	Calor de adsorção do componente i	J mol^{-1}
<i>Dimensões Geométricas</i>		
L	Comprimento da coluna	m
A	Área da seção transversal	m^2
r_p	Raio da partícula	m
r_{in}	Raio interno da coluna	m
r_{out}	Raio externo da coluna	m

Tabela 4: Variáveis de Estado e Parâmetros

Símbolo	Descrição	Unidade
<i>Parâmetros de Isoterma (Langmuir Duplo-Sítio)</i>		
b_i	Parâmetro de afinidade do sítio 1	$\text{m}^3\text{mol}^{-1}$
d_i	Parâmetro de afinidade do sítio 2	$\text{m}^3\text{mol}^{-1}$
$b_{0,i}$	Parâmetro b_i de referência	$\text{m}^3\text{mol}^{-1}$
$d_{0,i}$	Parâmetro d_i de referência	$\text{m}^3\text{mol}^{-1}$
$q_{sb,i}$	Capacidade de saturação do sítio 1	mmol g^{-1}
$q_{sd,i}$	Capacidade de saturação do sítio 2	mmol g^{-1}
$\Delta U_{b,i}$	Energia de ativação sítio 1	J mol^{-1}
$\Delta U_{d,i}$	Energia de ativação sítio 2	J mol^{-1}
<i>Constantes e Números Adimensionais</i>		
R	Constante dos gases ideais	$8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$
μ	Viscosidade dinâmica do fluido	$\text{kg m}^{-1}\text{s}^{-1}$
Pe	Número de Peclet	-
Pe _h	Número de Peclet térmico	-

Símbolos Gregos

Símbolo	Descrição	Unidade
ε	Fração vazia do leito	-
ρ	Densidade	kg m^{-3}
σ	Fator adimensional (energia)	-
ψ	Fator adimensional (massa)	-
Ω	Fator adimensional (energia da coluna)	-
Π	Fator adimensional (energia da parede)	-

Subscritos e Superescritos

Símbolo	Significado
$(\cdot)_0$	Valor de referência para adimensionalização
$(\cdot)_i$	Componente i
$(\cdot)_j$	Célula j (volumes finitos)
$(\cdot)_{in}$	Na entrada ($z = 0$)
$(\cdot)_{out}$	Na saída ($z = L$)
$(\cdot)_{feed}$	Condição de alimentação
$(\cdot)^*$	Valor de equilíbrio
$\overline{(\cdot)}$	Quantidade adimensional
$(\cdot)_{ads}$	Etapa de adsorção
$(\cdot)_{heat}$	Etapa de aquecimento
$(\cdot)_{cool}$	Etapa de resfriamento